

É viável prever o volume mensal de comércio exterior (em kg) a partir de município, fluxo, mês, país e produto?

Equipe FFV

6 de outubro de 2026

Fatec Baixada Santista – Rubens Lara

Tecnologia em Ciência de Dados | Teoria do Aprendizado Estatístico | Prof. Dr. João
Paulo Ferreira de Mello

Felipe Steinfeld – RA 0051352511017

Flávia Alessandra da Silva Barbosa – RA 0051352511018

Victor Gabriel Leme da Silva – RA 0051352421012

Repositório:

<https://github.com/flaalevia15-gif/TAE-FFV/tree/main/estrutura/notebooks>

1 Introdução

O comércio exterior constitui uma dimensão relevante da atividade econômica dos municípios relacionados à região do Porto de Santos, envolvendo fluxos de importação e exportação associados a diferentes países e produtos. Neste trabalho são analisados dados dos municípios de Cubatão, Guarujá e Santos, considerando o município de domicílio fiscal das empresas declarantes. Essa distinção é importante: os dados municipais do Comex Stat representam o domicílio fiscal do exportador ou importador e não necessariamente o local físico onde a mercadoria foi produzida ou movimentada (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 2026).

A base utilizada é proveniente do Comex Stat, sistema oficial de divulgação das estatísticas de comércio exterior de bens do Brasil, mantido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O sistema permite consultas

por município, país, produto, período e quilograma líquido, além da exportação dos resultados em CSV (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 2026; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 2026). Essas características tornam a base adequada para investigar se informações disponíveis antes da observação do volume podem auxiliar sua previsão.

A proposta também se relaciona aos ODS 8 e 9, associados ao crescimento econômico, produtividade, infraestrutura e inovação (Organização das Nações Unidas no Brasil 2026; Organização das Nações Unidas no Brasil 2026). Assim, este trabalho investiga se é viável prever o volume mensal de comércio exterior, em quilogramas, a partir de município, fluxo, mês, país e produto.

2 O banco de dados e o problema

A base principal desta entrega é a `df_sazonal_lideres.csv`, derivada dos dados do Comex Stat. Ela contém registros mensais dos principais pares de município, fluxo, país e produto selecionados na preparação dos dados. O período observado vai de janeiro de 2019 a julho de 2026, totalizando 481 observações. Cada linha representa uma combinação mensal de município, operação de comércio exterior, país e produto, e a variável Quilograma Líquido representa o volume mensal correspondente.

As principais variáveis são **Município**, **Fluxo**, **mes_numero**, **País**, **Código SH4** e **Quilograma Líquido**. A descrição textual do SH4 e o Valor US\$ FOB também estão disponíveis na base, mas não fazem parte dos preditores definidos para esta pergunta. A descrição do SH4 é redundante com seu código e o valor FOB é uma medida contemporânea do mesmo registro, podendo fornecer informação que não estaria disponível na formulação original da pergunta.

A escolha desta base ocorre porque ela preserva a dimensão temporal mensal e, ao mesmo tempo, mantém as características de município, fluxo, país e produto que motivaram a pergunta. A existência de 481 observações para cinco preditores candidatos fornece quantidade suficiente para uma primeira etapa de aprendizado supervisionado, embora a validação deva respeitar a ordem temporal.

O problema prático é apoiar análises de comércio exterior e planejamento logístico. Um analista ou gestor poderia utilizar uma estimativa do volume mensal esperado para antecipar demanda operacional, comparar períodos e identificar combinações de rotas com maior movimentação. A previsão não deve ser interpretada como previsão direta da movimentação física do Porto de Santos, pois a base municipal utiliza o domicílio fiscal das empresas declarantes (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 2026).

3 A pergunta

A pergunta: *é possível prever o volume mensal de comércio exterior, em quilogramas, para uma combinação de município, fluxo, país e produto, usando o mês como informação de previsão?*

Tabela 1 – Ficha da pergunta

Campo	Preenchimento
1. A pergunta, em uma frase	É possível prever o volume mensal de comércio exterior em kg a partir de município, fluxo, mês, país e produto?
2. Resposta Y	Quilograma Líquido; quantitativa; kg.
3. Preditores X	Município, Fluxo, mes_numero, País e Código SH4; $p = 5$.
4. Tipo	Aprendizado supervisionado; regressão; predição.
5. Métrica	RMSE, em quilogramas.
6. Linha de base	Prever sempre a média: 106.622.215 kg
7. Dono do problema	Analista/gestor de comércio exterior ou logística que precise estimar volumes mensais para planejamento e comparação de operações.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A escolha por regressão decorre do fato de que a resposta é uma quantidade numérica contínua, e não uma classe. O objetivo é *predição*, pois a finalidade é produzir valores estimados para novas observações, e não medir efeitos causais ou testar uma hipótese sobre um coeficiente específico. Como os dados possuem dimensão temporal, uma etapa posterior deverá avaliar o modelo com separação temporal, evitando que informações de meses futuros participem do treinamento de uma previsão de meses anteriores.

4 Defesa da pergunta

A Tabela 2 resume as verificações iniciais. O conjunto possui 481 observações e cinco preditores definidos para a pergunta. Não há valores faltantes nas variáveis utilizadas.

Tabela 2 – Diagnóstico do banco

Verificação	Resultado
Tamanho ($n \times p$)	481×5
Linha de base	RMSE = 106.622.215 kg
Vazamento	Nenhum dos cinco preditores contém diretamente a resposta.
Níveis dos preditores	Município: 3; Fluxo: 2; Mês: 12; País: 4; Código SH4: 4
Valores faltantes	Nenhum

Fonte: Elaborada pelos autores.

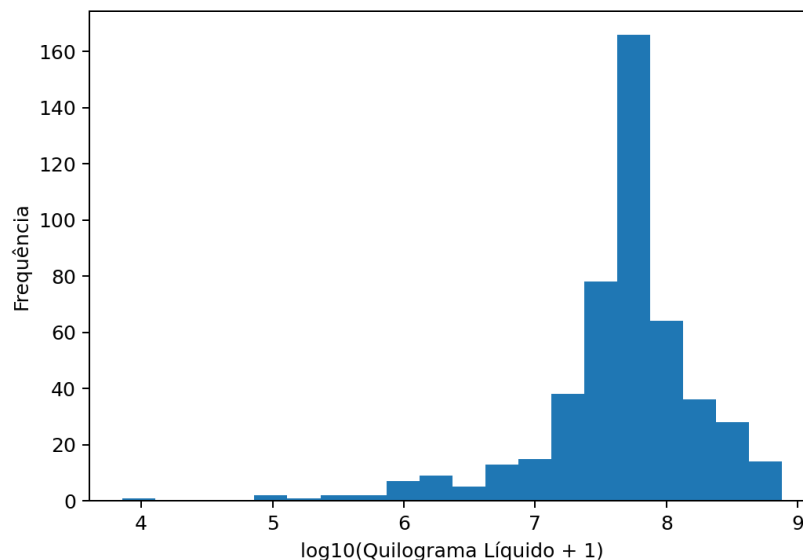
Vazamento. Não foi identificado vazamento direto entre os cinco preditores escolhidos e a resposta. Entretanto, Valor US\$ FOB foi mantido fora de X , pois é uma informação do próprio registro comercial e apresenta forte associação com o volume. Utilizá-lo mudaria a pergunta original e poderia tornar a avaliação excessivamente dependente de uma informação contemporânea. Da mesma forma, Descrição SH4 não foi usada porque duplica a informação do código do produto.

Tamanho. São 481 observações para cinco preditores. Esse número é adequado para uma primeira investigação, mas os preditores são em grande parte categóricos e possuem poucos níveis. Portanto, a quantidade de linhas não deve ser interpretada como 481 situações completamente independentes: existem apenas três municípios, dois fluxos, quatro países e quatro produtos nos principais pares selecionados. A validação deve considerar essa estrutura.

Balanco e faltantes. O balanço de classes não se aplica, pois a resposta é quantitativa. Também não foram encontrados valores ausentes nas variáveis utilizadas, portanto não é necessário imputar dados nesta etapa.

A distribuição da resposta é bastante assimétrica: a média é de 85.409.831 kg kg, enquanto a mediana é de 50.288.228 kg kg, e o maior valor chega a 756.741.873 kg kg. A diferença entre média e mediana indica a presença de meses com volumes muito superiores aos valores típicos.

Figura 1 – Distribuição do volume mensal de comércio exterior



Fonte: Elaborada pelos autores.

A transformação logarítmica é usada apenas para visualizar melhor a distribuição, pois os volumes variam em várias ordens de grandeza. O diagnóstico sustenta a pergunta, mas indica que modelos futuros deverão considerar a forte assimetria da resposta e, principalmente, a natureza temporal dos dados.

Veredito. A pergunta se sustenta como problema de regressão supervisionada: há uma resposta quantitativa bem definida, cinco preditores disponíveis e ausência de valores faltantes. A principal cautela é metodológica: como o objetivo é prever volumes mensais, os testes futuros devem treinar com períodos anteriores e avaliar em períodos posteriores. Além disso, a base representa os municípios pelo domicílio fiscal das empresas, de modo que as conclusões devem ser apresentadas como previsões do comércio exterior associado aos municípios, e não como medição direta da movimentação física do porto. A pergunta é interessante pois aplica conhecimentos de aprendizado estatístico e faz parte da área de ciência de dados pois um analista pode usar a predição para ter uma ideia antecipada sobre o comércio.

Referências

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comex Stat: como realizar consultas no Comex Stat?* 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/perguntas-frequentes-faq/4-como-realizar-consultas>>.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comex Stat: sistema de divulgação das estatísticas de comércio exterior*. 2026. Disponível em: <<https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>>.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Estatísticas de Comércio Exterior em Dados Abertos*. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-bruta>>.

Organização das Nações Unidas no Brasil. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8: trabalho decente e crescimento econômico*. 2026. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/08>>.

Organização das Nações Unidas no Brasil. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9: indústria, inovação e infraestrutura*. 2026. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/09>>.